

# PRÁCTICA 4

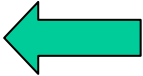
## TEMA 6: SERIES TEMPORALES

- En las prácticas anteriores se habían analizado observaciones de variables de tipo transversal (por ejemplo, obtenidas para diferentes municipios).
- Llamaremos Serie Temporal o cronológica a un conjunto de observaciones de una variable en periodos regulares de tiempo (años, trimestres, meses, semanas, etc.).
- Más información sobre este tema en:
  1. MONTIEL, A.M.; RIUS, F.; BARÓN F.J.: *Elementos básicos de Estadística Económica y Empresarial*. Ed. Prentice Hall, Madrid, 1997. Capítulo 8.
  2. [http://webpersonal.uma.es/de/J\\_SANCHEZ/Capitulo4.PDF](http://webpersonal.uma.es/de/J_SANCHEZ/Capitulo4.PDF)
  3. <http://www.uv.es/lejarza/syv/series.pdf>

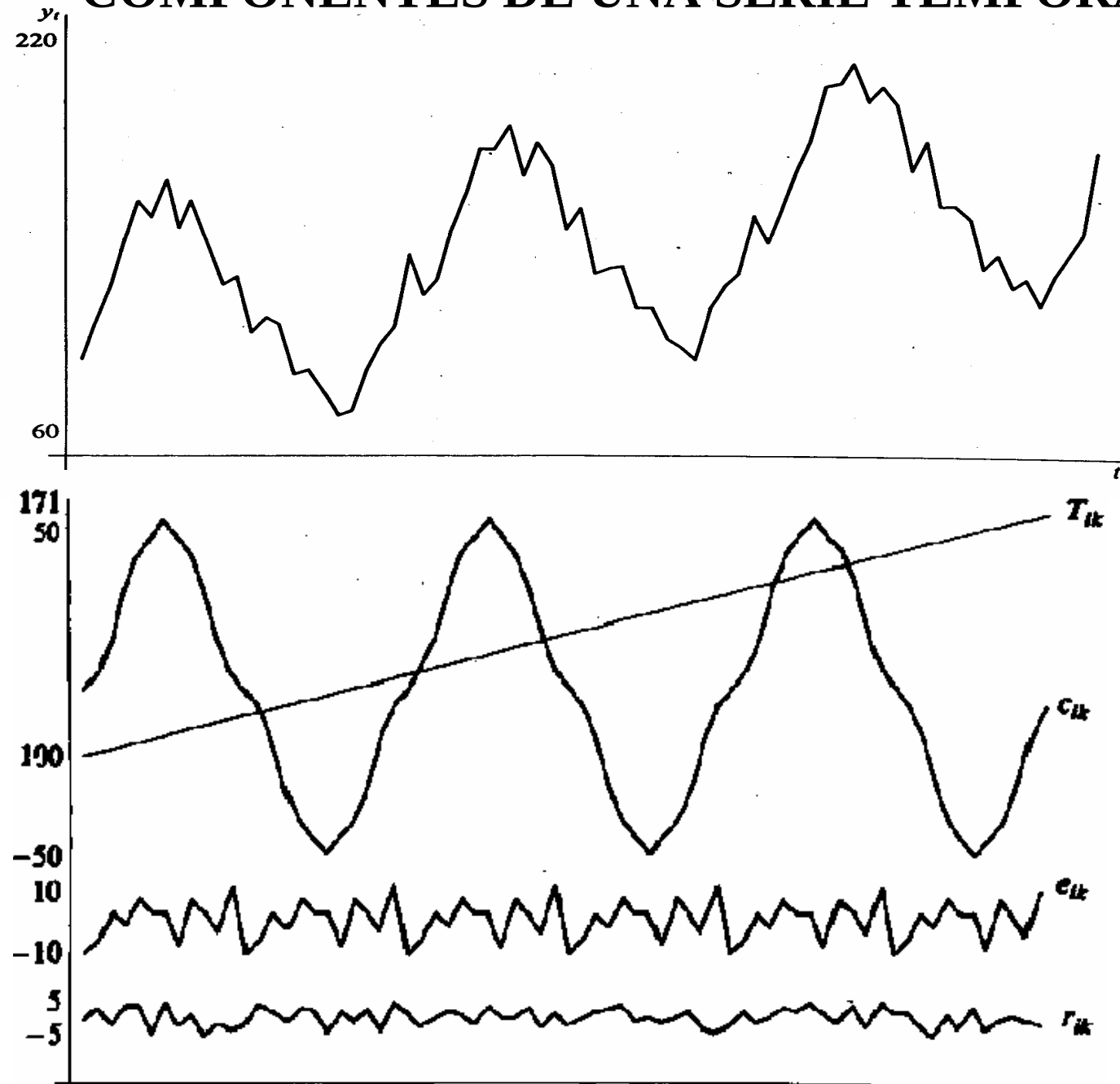
## COMPONENTES DE UNA SERIE TEMPORAL

- **Tendencia  $T_t$** : movimiento o trayectoria de la serie a largo plazo y sin oscilaciones.
- **Variaciones cíclicas  $C_t$** : fluctuaciones de la serie para periodos superiores a un año y debidos a los cambios de la actividad económica o ciclos. La trataremos conjuntamente con la tendencia.
- **Variaciones estacionales  $E_t$** : fluctuaciones de la serie a corto plazo, es decir para periodos inferiores a un año (meses, trimestres, etc.) y que ocurren con regularidad. Para medirlas se construirán unos indicadores Índices de Variación Estacional (IVE).
- **Variaciones irregulares  $I_t$** : recoge todas oscilaciones no periódicas, que aparecen de forma imprevisible y que las otras componentes no explican (huelgas, guerras, catástrofes, etc.)

Forma de combinarse las componentes:

- Esquema Aditivo:  $Y_t = T_t + E_t + I_t$
- Esquema Multiplicativo:  $Y_t = T_t \times E_t \times I_t$  (es el que utilizaremos) 

# COMPONENTES DE UNA SERIE TEMPORAL

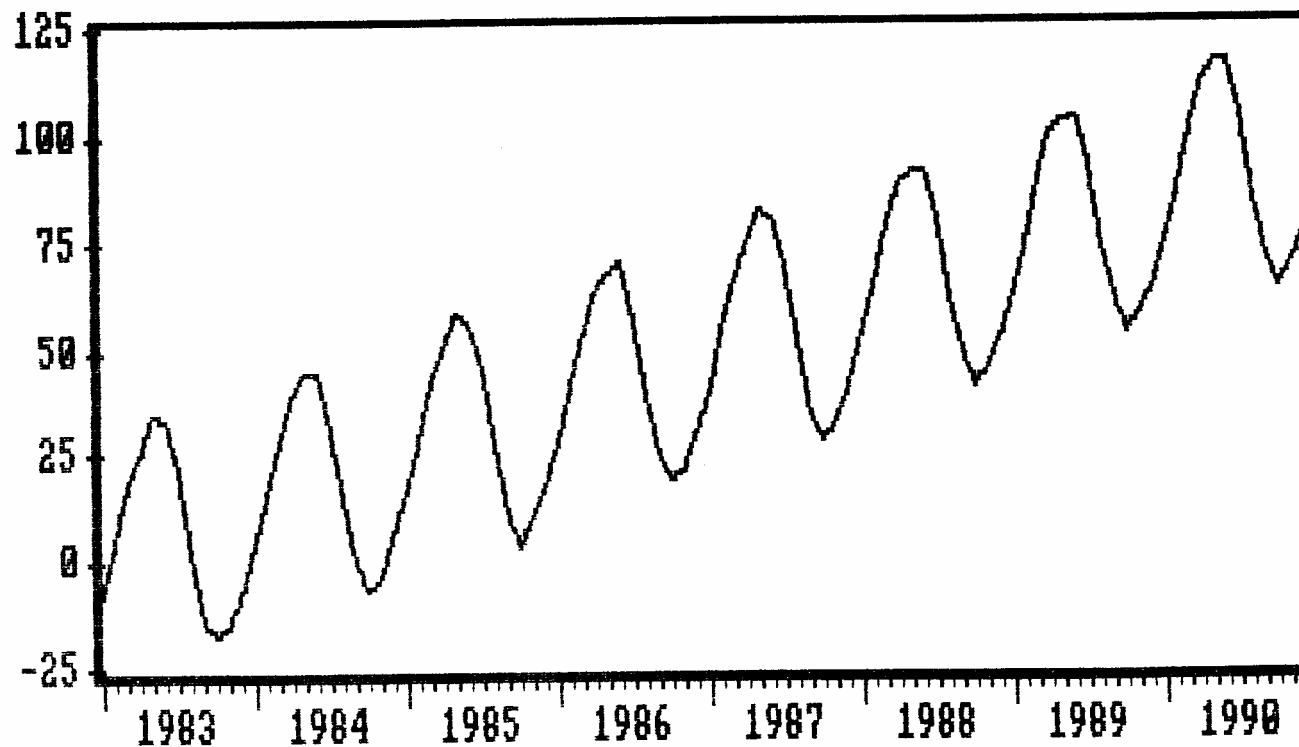


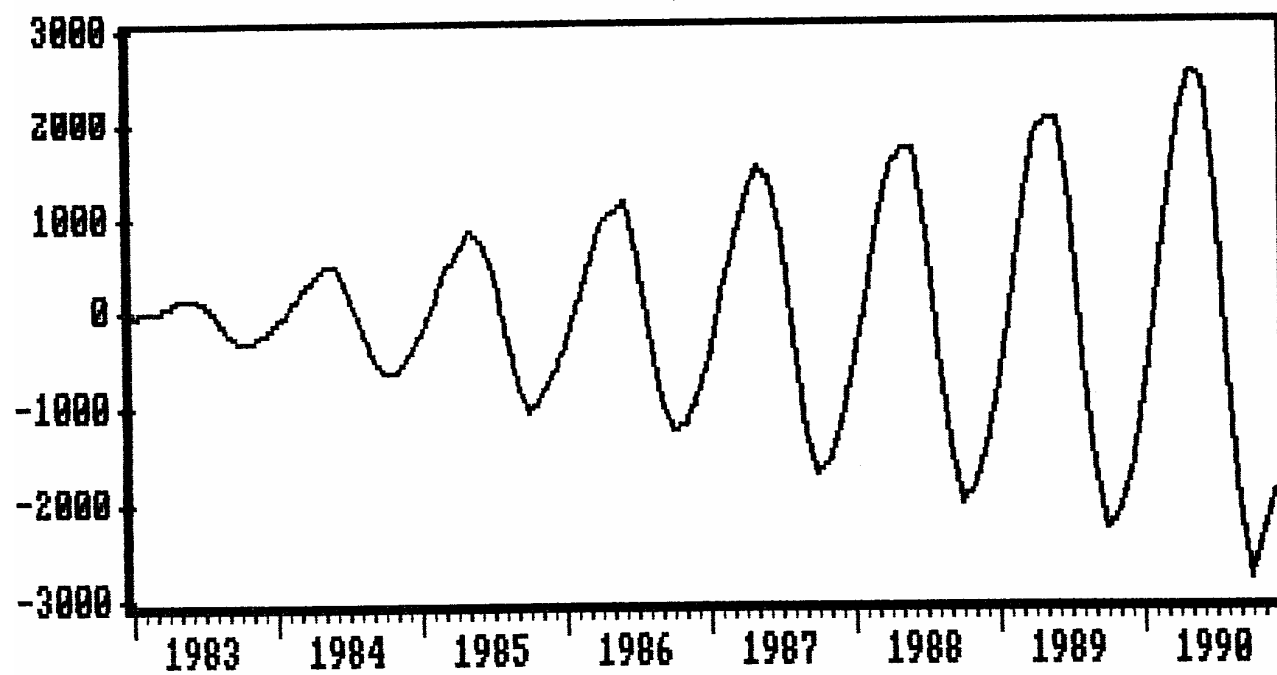
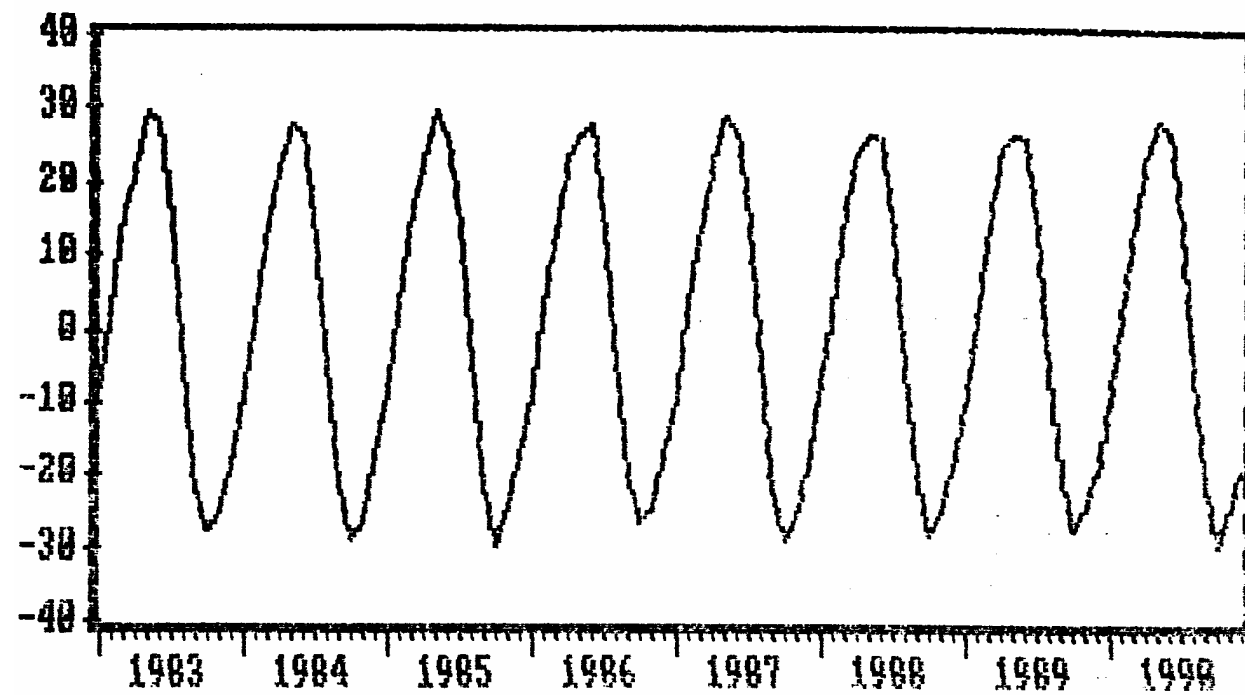
¿Con qué componente de una serie temporal asociarías cada uno de los siguientes hechos?

1. Una disminución del número de viajeros en avión en 2001 debido al atentado terrorista del 11-S.
2. Un incremento de la producción de trigo debido a la incorporación de nuevas técnicas de cultivo.
3. Un aumento de las ventas de juguetes durante el mes de diciembre.
4. Una disminución de las ventas de helados en agosto a causa de una oleada de frío.
5. Una recesión en el volumen de construcción de viviendas durante tres años.

## SERIES CON SÓLO ALGUNAS COMPONENTES

Para las siguientes series, indica qué componentes están presentes y qué componentes están ausentes.





Para hacer predicciones, las principales componentes de una serie temporal son la Tendencia y las Variaciones Estacionales.

$$Y_t = T_t \times E_t$$

- **Determinación de la Tendencia:**

- Método de las Medias Móviles.
- Método de Ajuste de una función matemática (método analítico)

- **Determinación de las Variaciones Estacionales:**

Se determinarán en forma de **Índice de Variación Estacional (IVE)**. Utilizaremos el método de la razón a la media móvil (ya que 1º se determina la tendencia mediante medias móviles y una vez determinada se elimina). Supondremos estacionalidad estable de un año para otro y un esquema multiplicativo.

Tabla 1. Evolución del paro registrado en España (Miles de parados).

|            | 1997   | 1998   | 1999   | 2000   | 2001   | 2002   |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Enero      | 2256,5 | 2091,3 | 1804,2 | 1670,6 | 1620,7 | 1651,7 |
| Febrero    | 2262,7 | 2067,8 | 1783,9 | 1659,8 | 1598,9 | 1666,0 |
| Marzo      | 2227,5 | 2039,1 | 1757,2 | 1628,5 | 1578,5 | 1649,0 |
| Abril      | 2181,7 | 1968,0 | 1708,0 | 1578,9 | 1535,1 | 1636,3 |
| Mayo       | 2123,8 | 1902,2 | 1649,1 | 1531,2 | 1478,1 | 1589,0 |
| Junio      | 2091,9 | 1860,6 | 1612,5 | 1500,1 | 1460,6 | 1567,4 |
| Julio      | 2009,2 | 1786,1 | 1551,0 | 1488,8 | 1451,5 | 1548,4 |
| Agosto     | 1989,0 | 1777,1 | 1554,5 | 1487,6 | 1459,0 | 1552,0 |
| Septiembre | 2040,1 | 1788,4 | 1570,0 | 1501,4 | 1488,6 | 1590,3 |
| Octubre    | 2072,9 | 1803,7 | 1591,7 | 1530,1 | 1540,0 | 1641,7 |
| Noviembre  | 2093,9 | 1804,5 | 1623,7 | 1556,9 | 1572,8 | 1678,0 |
| Diciembre  | 2075,7 | 1785,7 | 1613,8 | 1556,4 | 1574,8 | 1688,1 |

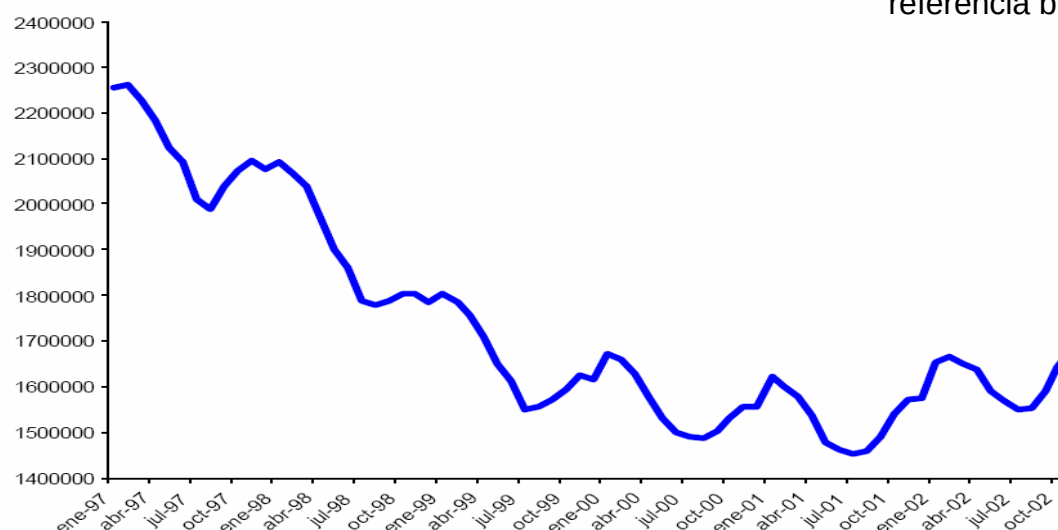
Fuente: Servidor web del INE

Figura 1. Evolución del paro registrado en España

Ejemplo desarrollado en referencia bibliográfica 2



En Caest: **Serie**





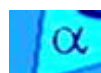
## Determinación de la Tendencia mediante Medias Móviles

Tabla 2. Medias móviles de doce meses no centradas de la serie del paro registrado en España.

|            | 1997   | 1998   | 1999   | 2000   | 2001   | 2002   |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Enero      | ,,     | 2017,5 | 1755,0 | 1589,5 | 1532,8 | 1570,5 |
| Febrero    | ,,     | 1998,9 | 1735,4 | 1584,3 | 1529,7 | 1578,6 |
| Marzo      | ,,     | 1981,2 | 1716,9 | 1578,7 | 1527,3 | 1586,3 |
| Abril      | ,,     | 1960,3 | 1698,7 | 1573,0 | 1526,2 | 1594,8 |
| Mayo       | ,,     | 1937,8 | 1681,0 | 1567,9 | 1527,0 | 1603,3 |
| Junio      | ,,     | 1913,7 | 1665,9 | 1562,3 | 1528,3 | 1612,1 |
| Julio      | 2118,7 | 1889,5 | 1651,6 | 1557,5 | 1529,9 | 1619,8 |
| Agosto     | 2105,0 | 1865,6 | 1640,5 | 1553,4 | 1532,5 | ,,     |
| Septiembre | 2088,7 | 1842,0 | 1630,1 | 1548,3 | 1538,1 | ,,     |
| Octubre    | 2073,0 | 1818,5 | 1619,4 | 1544,1 | 1543,9 | ,,     |
| Noviembre  | 2055,2 | 1796,8 | 1608,7 | 1540,5 | 1552,4 | ,,     |
| Diciembre  | 2036,8 | 1775,7 | 1598,8 | 1536,1 | 1561,6 | ,,     |

$$Y_{JUL97}^* = \frac{Y_{ENE97} + Y_{FEB97} + \dots + Y_{NOV97} + Y_{DIC97}}{12} = \frac{2256,5 + 2262,7 + \dots + 2093,9 + 2075,7}{12} = 2118,7$$

$$Y_{AGO97}^* = \frac{Y_{FEB97} + Y_{MAR97} + \dots + Y_{DIC97} + Y_{ENE98}}{12} = \frac{2262,7 + 2227,5 + \dots + 2075,7 + 2091,3}{12} = 2105,0$$



En Caest: **Serie Predesestacionalizada** → Medias Móviles de orden 12

Tabla 3. Tendencia del paro registrado en España obtenida por medias móviles.  
(Medias móviles centradas)

|            | 1997   | 1998   | 1999   | 2000   | 2001   | 2002   |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Enero      | ,,     | 2008,2 | 1745,2 | 1586,9 | 1531,2 | 1574,6 |
| Febrero    | ,,     | 1990,1 | 1726,2 | 1581,5 | 1528,5 | 1582,5 |
| Marzo      | ,,     | 1970,7 | 1707,8 | 1575,9 | 1526,7 | 1590,6 |
| Abril      | ,,     | 1949,0 | 1689,9 | 1570,4 | 1526,6 | 1599,1 |
| Mayo       | ,,     | 1925,8 | 1673,5 | 1565,1 | 1527,7 | 1607,7 |
| Junio      | ,,     | 1901,6 | 1658,8 | 1559,9 | 1529,1 | 1615,9 |
| Julio      | 2111,9 | 1877,6 | 1646,1 | 1555,5 | 1531,2 | ,,     |
| Agosto     | 2096,8 | 1853,8 | 1635,3 | 1550,8 | 1535,3 | ,,     |
| Septiembre | 2080,9 | 1830,2 | 1624,8 | 1546,2 | 1541,0 | ,,     |
| Octubre    | 2064,1 | 1807,6 | 1614,0 | 1542,3 | 1548,2 | ,,     |
| Noviembre  | 2046,0 | 1786,3 | 1603,7 | 1538,3 | 1557,0 | ,,     |
| Diciembre  | 2027,1 | 1765,4 | 1594,1 | 1534,4 | 1566,1 | ,,     |

$$\begin{aligned}
 Y_{JUL97}^{**} &= \frac{Y_{JUL97}^{*} + Y_{AGO97}^{*}}{2} = \frac{2118,7 + 2105,0}{2} = 2111,9 \\
 Y_{AGO97}^{**} &= \frac{Y_{AGO97}^{*} + Y_{SEP97}^{*}}{2} = \frac{2105,0 + 2088,7}{2} = 2096,8
 \end{aligned}
 \left. \vphantom{\begin{aligned} Y_{JUL97}^{**} \\ Y_{AGO97}^{**} \end{aligned}} \right\} \rightarrow \text{Medias Móviles de orden 2}$$



En Caest: **Serie Desestacionalizada**

**Figura 3. Tendencia del paro registrado obtendia por medias móviles.**

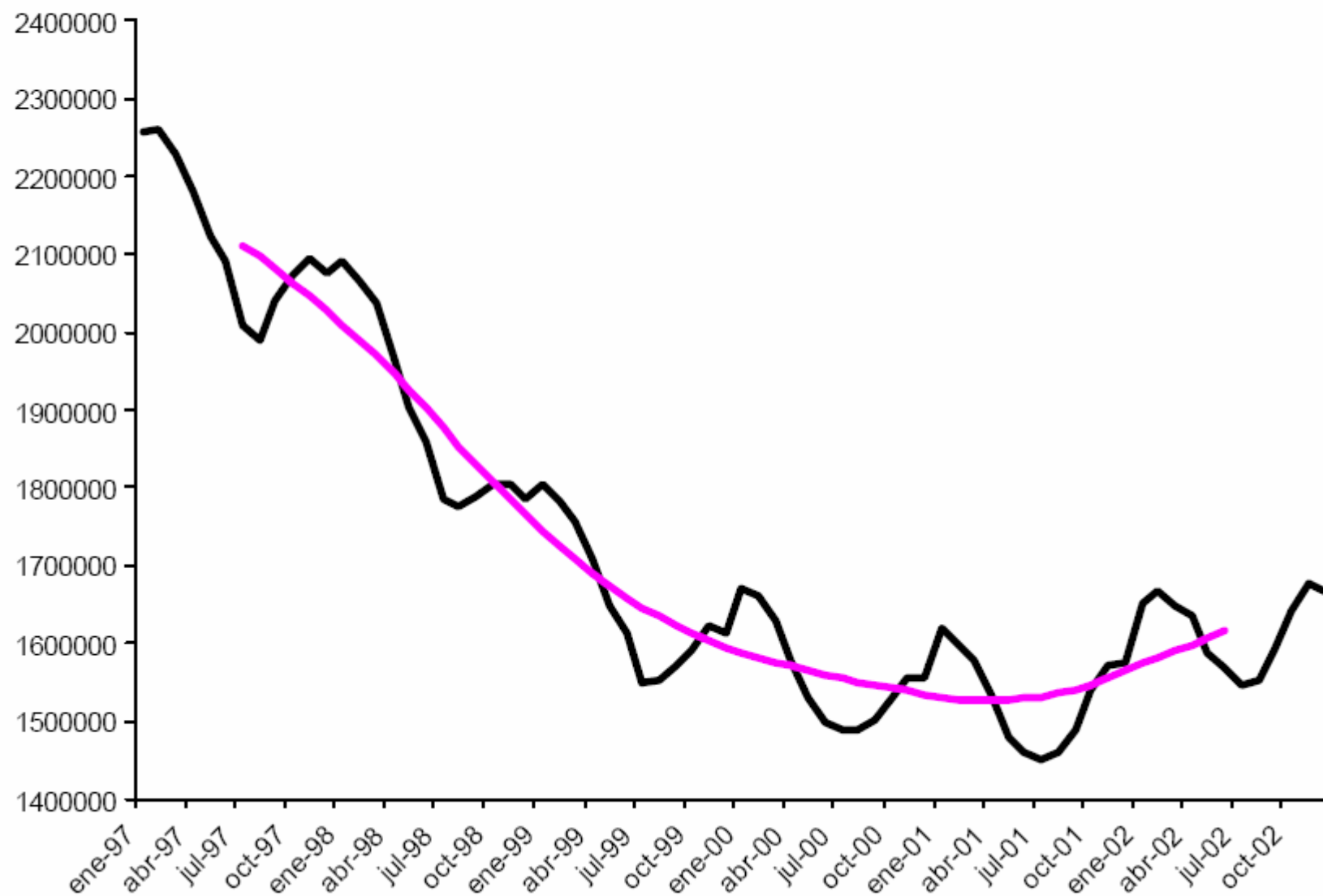


Figura 7. Evolución del Consumo Final y tendencia lineal ajustada

lineal:  $Y_t^* = a + b t$

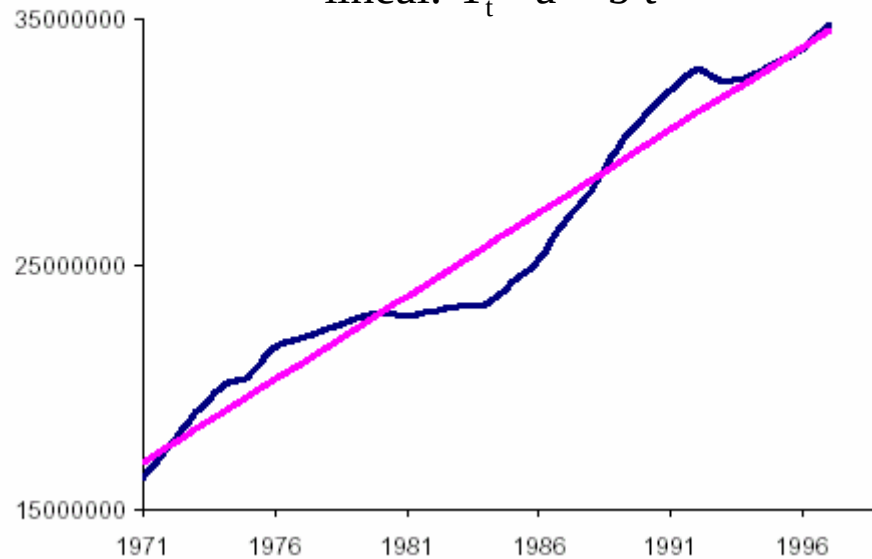


Figura 6. Paro registrado y tendencia parabólica ajustada por mínimos cuadrados

parabólica:  $Y_t^* = a + b t + c t^2$

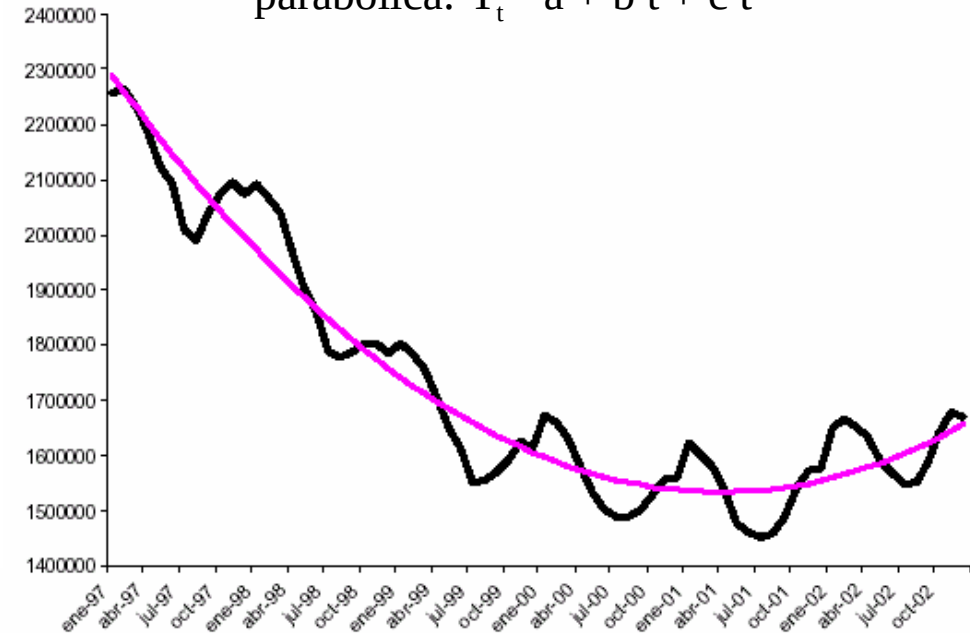
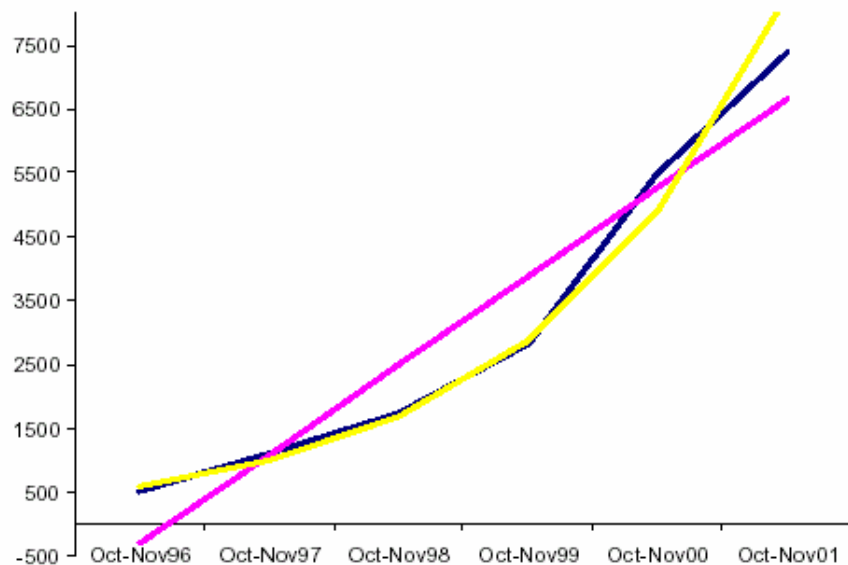


Figura 9. Numero de usuarios de internet en España. Series original y tendencias lineal y exponencial



**Determinación de la Tendencia mediante el ajuste de una función matemática de la variable Y en función del tiempo (variable t).**

- lineal:  $Y_t^* = a + b t$
- parabólica:  $Y_t^* = a + b t + c t^2$
- exponencial:  $Y_t^* = a b^t$  12

## Determinación de los Índices de Variación Estacional (IVE)

1º Se determina la Tendencia de la serie mediante medias móviles (ver tabla 3, en diapositiva 10).

2º Se elimina la Tendencia, dividiendo la serie original por su respectiva media móvil centrada.

**Tabla 7. Razón a las medias móviles. (VExR)**

|            | 1997   | 1998   | 1999   | 2000   | 2001   | 2002   |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Enero      | „      | 104,14 | 103,38 | 105,27 | 105,84 | 104,90 |
| Febrero    | „      | 103,91 | 103,35 | 104,95 | 104,61 | 105,28 |
| Marzo      | „      | 103,47 | 102,89 | 103,34 | 103,39 | 103,68 |
| Abril      | „      | 100,97 | 101,07 | 100,54 | 100,56 | 102,33 |
| Mayo       | „      | 98,77  | 98,54  | 97,83  | 96,76  | 98,84  |
| Junio      | „      | 97,84  | 97,21  | 96,17  | 95,52  | 97,00  |
| Julio      | 95,14  | 95,12  | 94,22  | 95,71  | 94,79  | „      |
| Agosto     | 94,86  | 95,86  | 95,06  | 95,92  | 95,03  | „      |
| Septiembre | 98,04  | 97,72  | 96,63  | 97,10  | 96,60  | „      |
| Octubre    | 100,42 | 99,78  | 98,62  | 99,21  | 99,47  | „      |
| Noviembre  | 102,34 | 101,02 | 101,24 | 101,21 | 101,02 | „      |
| Diciembre  | 102,39 | 101,15 | 101,23 | 101,43 | 100,56 | „      |

$$\frac{Y_{JUL97} \leftarrow (\text{tabla 1})}{Y_{JUL97}^{**} \leftarrow (\text{tabla 3})} \times 100 = \frac{2009,2}{2111,9} \times 100 = 95,14 \longleftarrow \frac{Y_t}{T_t} = \frac{T_t \times E_t \times I_t}{T_t} = E_t \times I_t$$



En Caest: **Variación del Período** (no están en % sino en tantos por uno)

3º Se eliminan las variaciones irregulares haciendo un promedio de los valores obtenidos en el paso 2 para cada mes (promedio de todos los eneros, de todos los febreros, etc.). Las medias obtenidas son los IVE. **Tabla 8. Índices generales de variación estacional (IGVE)**

**del paro registrado en España**

|            | Media  | IGVE   |
|------------|--------|--------|
| Enero      | 104,71 | 104,86 |
| Febrero    | 104,42 | 104,57 |
| Marzo      | 103,35 | 103,50 |
| Abril      | 101,09 | 101,24 |
| Mayo       | 98,15  | 98,29  |
| Junio      | 96,75  | 96,89  |
| Julio      | 95,00  | 95,14  |
| Agosto     | 95,35  | 95,49  |
| Septiembre | 97,22  | 97,36  |
| Octubre    | 99,50  | 99,65  |
| Noviembre  | 101,37 | 101,51 |
| Diciembre  | 101,35 | 101,50 |

IVEs corregidos para que la suma de los 12 IVEs sea exactamente 1200.

$$\text{IVE}_{\text{ENERO}} = \frac{104,14 + 103,38 + 105,27 + 105,84 + 104,90}{5} = 104,71$$



En Caest: **Índice de Variación (IVE)** (no están en % sino en tantos por uno y no están corregidos para que sumen exactamente 12)